

第17讲

热力学第一定律及其应用



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY



思考：“永动机”（无需消耗能量，就能够永远运动并且对外做功的机器）能实现吗？

- ☐ A 能
- ☐ B 不能
- ☐ C 无法确定

提交

一、热力学的基本概念

1. 准静态过程

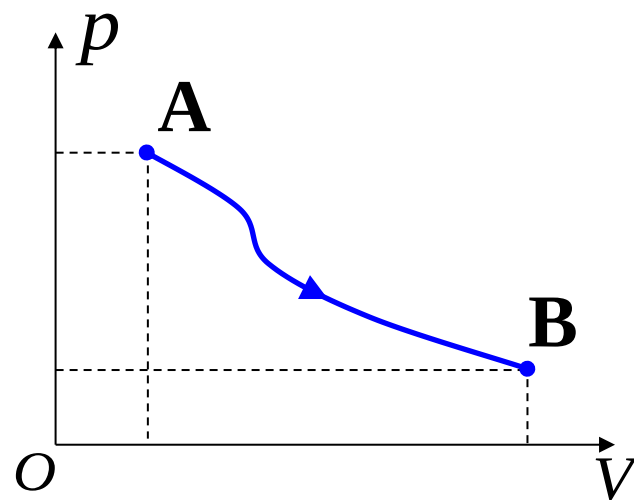
(1) **热力学过程**: 若外界对系统有影响, 系统从一个状态到另一个状态所经历的变化。

(2) **准静态过程**: 系统的初、末态及所有的中间态都可近似看成平衡态。

➡ 是一个理想情况 (非常缓慢的过程) ;

➡ 准静态过程在 p - V 图上可表示为一条曲线 ;

(3) **非静态过程**: 实际的热力学过程, 无法在 p - V 图中表示

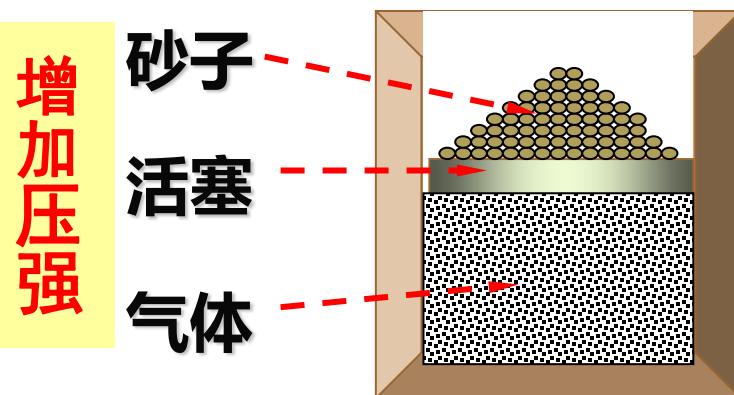


一、热力学中的几个基本概念

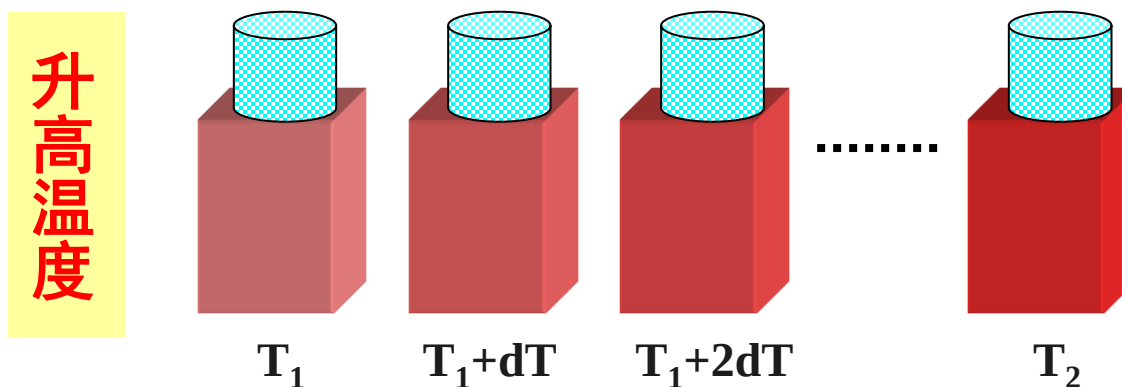
1. 准静态过程

(4) 如何实现系统的准静态过程？

- 缓慢地**做功**



- 缓慢地**热传递**

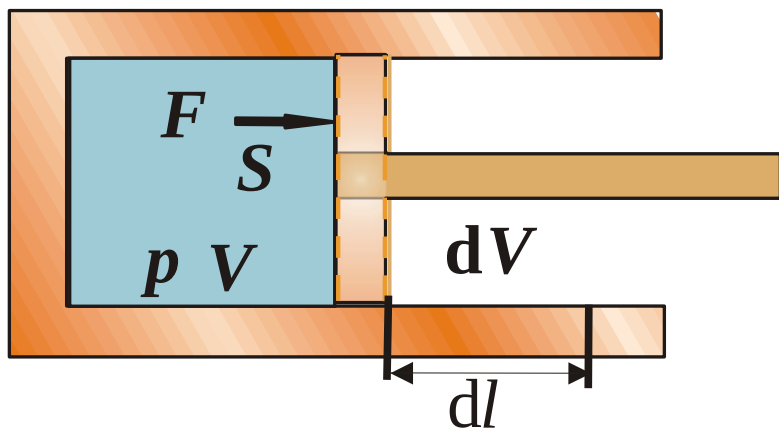


一、热力学中的几个基本概念

2. 体积功

(1) **定义**：一定质量的气体由于体积变化所做的功。

当气体体积从 V_1 变到 V_2 时，所做的总功为



元功 $dW = pdV$

$$W = \int dW = \int_{V_1}^{V_2} pdV$$

(2) **图形表示**：体积功大小为p-V图中过程曲线下方所包围的面积。

- 若气体膨胀（**单调**），对外界作**正功** $W > 0$ ，
气体被压缩（**单调**），对外界作**负功** $W < 0$
- 功是**过程量**。



一、热力学中的几个基本概念

3. 热量

(1) 系统与外界由于存在**温度差**而**传递的能量**。

$$Q = C\Delta T \quad C = \frac{dQ}{dT} \quad \text{——热容 (J} \cdot \text{K}^{-1}\text{)}$$

$$Q = cm\Delta T \quad c = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT} \quad \text{——比热容 (J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\text{)}$$

$$Q = C_m \frac{m}{M} \Delta T \quad C_m = \frac{1}{m/M} \frac{dQ}{dT} \quad \text{——摩尔热容 (J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\text{)}$$

(2) 若 **$Q > 0$** ，系统从外界**吸收**热量；
若 **$Q < 0$** ，系统向外界**放出**热量。

一、热力学中的几个基本概念

3. 热量 是过程量！

(3) 实验发现：相同的理想气体分别经等体、等压过程升高相同的温度，所吸收的热量不等。

● 等体过程：

$$Q_V = \frac{m}{M} C_{V,m} \Delta T$$

● 摩尔等体热容：

$$C_{V,m} = \frac{1}{\frac{m}{M}} \frac{dQ_V}{dT}$$

● 等压过程：

$$Q_p = \frac{m}{M} C_{p,m} \Delta T$$

● 摩尔等压热容：

$$C_{p,m} = \frac{1}{\frac{m}{M}} \frac{dQ_p}{dT}$$

一、热力学中的几个基本概念

4. 内能

内能是系统的**状态函数**。

(1) 由于热力学只讨论热运动，所以系统的内能只与**分子热运动能量**和**分子间势能**有关，即 $E = E(T, V)$

(2) 对于理想气体，分子间没有作用力，没有势能，内能只与分子热运动的能量有关，**是温度的单值函数**。

$$E = E(T) = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$$

二、热力学第一定律

条件：系统与外界
存在**压强差**

条件：系统与外界
存在**温度差**

做功和热传递都可以改变系统的**内能**。

实质：热能与其他
形式的能量的**转化**

实质：热能在不同的
系统之间的**转移**

思考2：内能、热能与热量三者是一回事吗？试说明其联系与区别。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

思考2：内能、热能与热量三者是一回事吗？试说明其联系与区别。

内能：物体内部分子无规则热运动的能量与分子间势能的总和；
是状态量。

热能：物体内部所有分子无规则热运动的能量之和（包括分子的平动动能、转动动能、振动动能和振动势能），只与温度有关。
是状态量。

热能是内能的一部分！

热量：当系统与外界有温度差时，传递的能量（热能）；
是过程量。

二、热力学第一定律

1、物理表述与数学表示

系统从状态A经不同热力学过程变到状态B，
尽管外界对系统做的功和系统从外界吸收的热量可能各不相同，但内能变化相同。

$$\Delta E = W^{\text{ex}} + Q$$


$$W^{\text{ex}} = -W$$

系统从外界吸收的热量，一部分使系统内能增加，另一部分使系统对外做功。

$$Q = \Delta E + W$$

	Q	ΔE	W
+	系统 吸 热	内能 增加	系统对外界做 正 功
-	系统 放 热	内能 减少	系统对外界做 负 功

二、热力学第一定律

2、说明：

(1) 热力学第一定律是能量守恒定律在热力学中的体现！

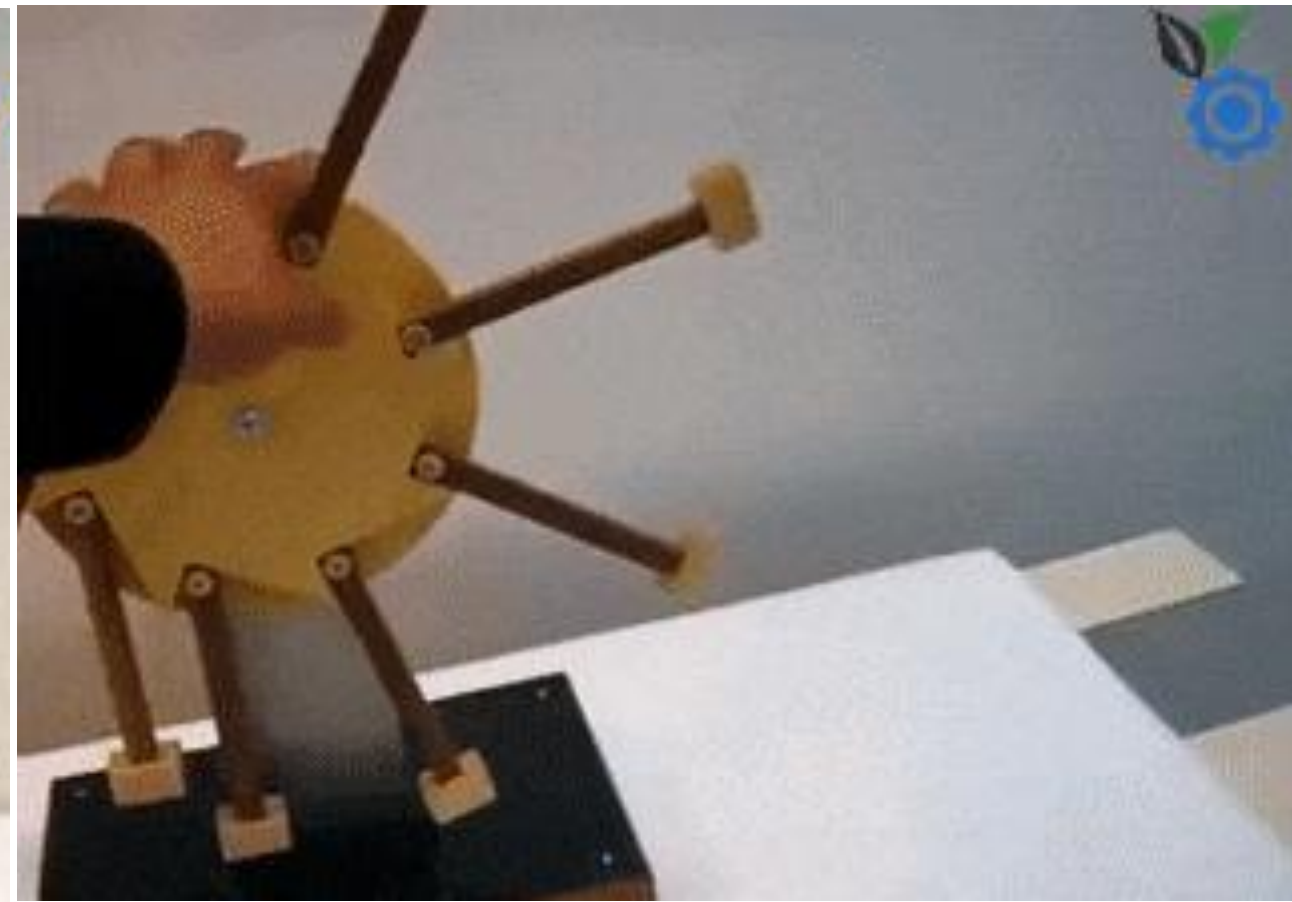
(2) 对于状态微小变化过程：

$$dQ = dE + dW = dE + pdV$$

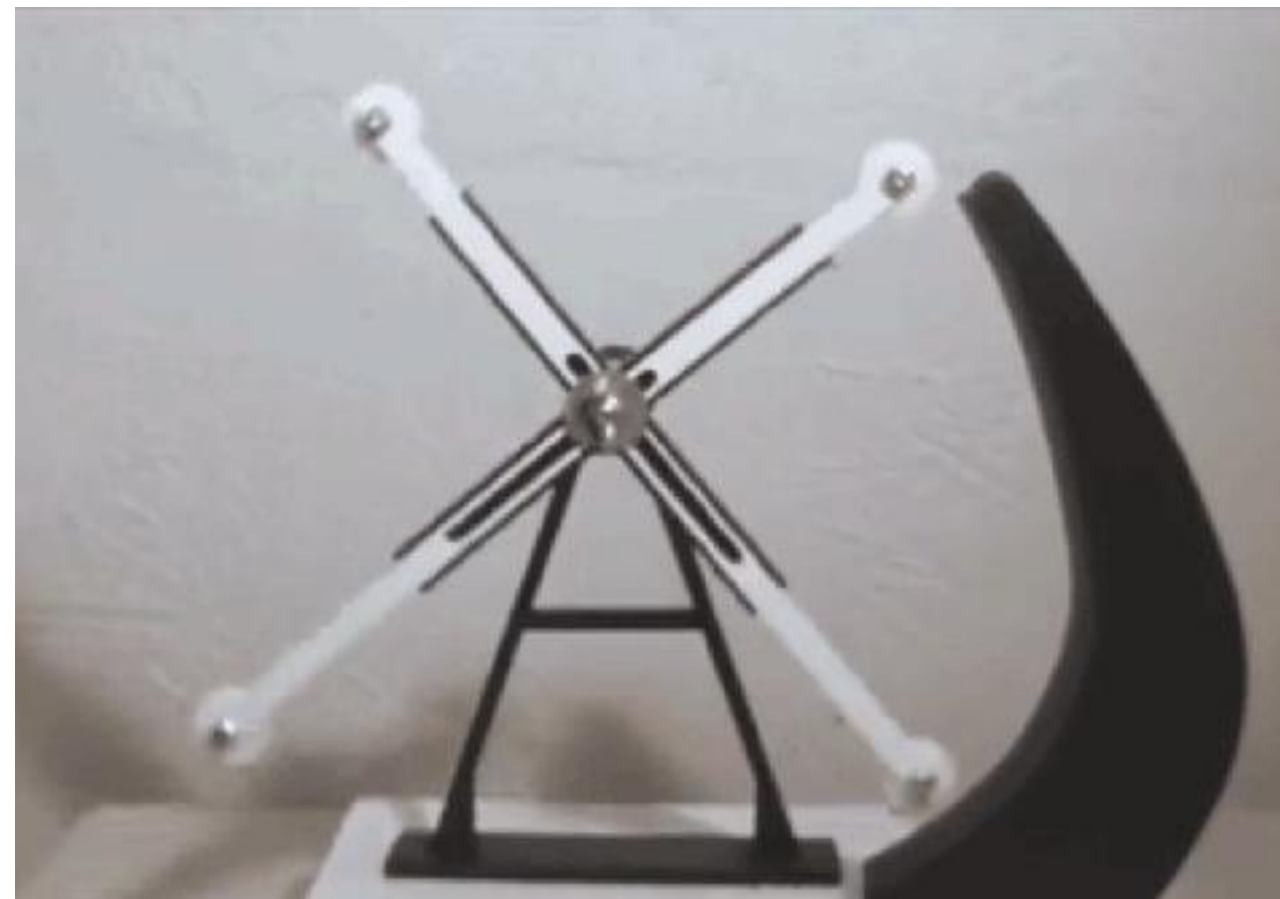
(3) 热力学第一定律说明第一类永动机**不可能**实现！！

(无需吸收热量，也无需损耗
内能就能不断对外做功的系统)

“永动机”设想



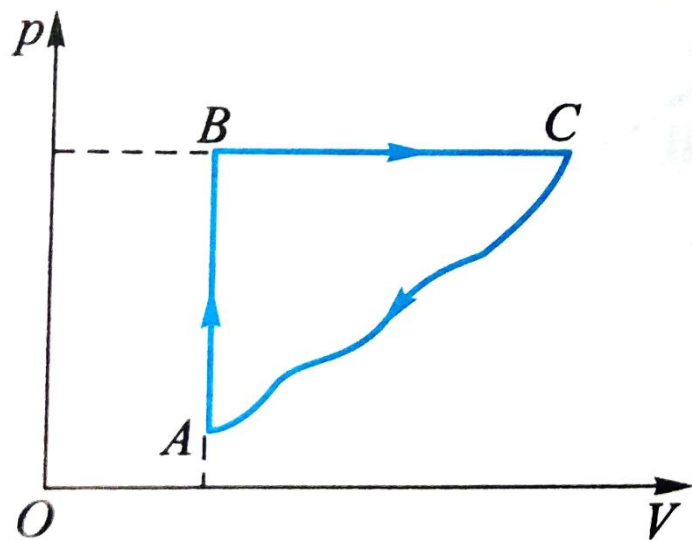
“永动机”设想



“永动机”设想



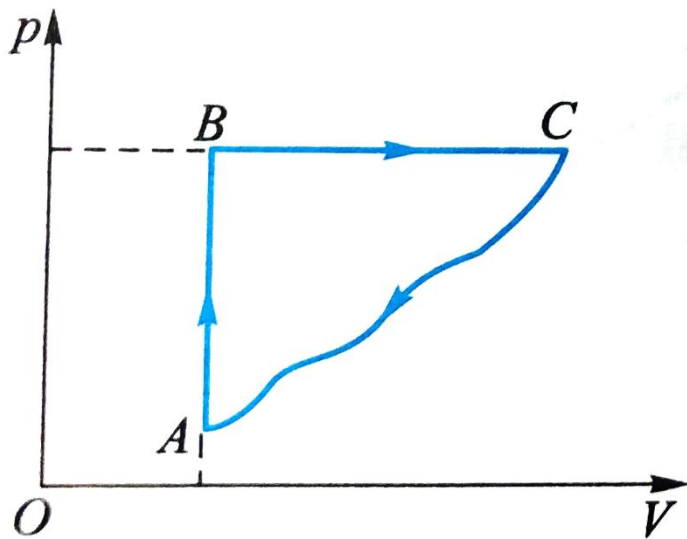
例1: 如图所示,系统从状态 A 沿 ABC 变化到状态 C 的过程中,外界有 326 J 的热量传递给系统,同时系统对外做功 126 J .如果系统从状态 C 沿另一曲线 CA 回到状态 A ,外界对系统做功为 52 J ,则此过程中系统是吸热还是放热? 传递的热量是多少?



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

例1: 如图所示,系统从状态 A 沿 ABC 变化到状态 C 的过程中,外界有 326 J 的热量传递给系统,同时系统对外做功 126 J.如果系统从状态 C 沿另一曲线 CA 回到状态 A,外界对系统做功为 52 J,则此过程中系统是吸热还是放热? 传递的热量是多少?



$$Q_{ABCA} = W_{ABCA} + \Delta E_{ABCA}$$

$$\Delta E_{ABCA} = 0$$

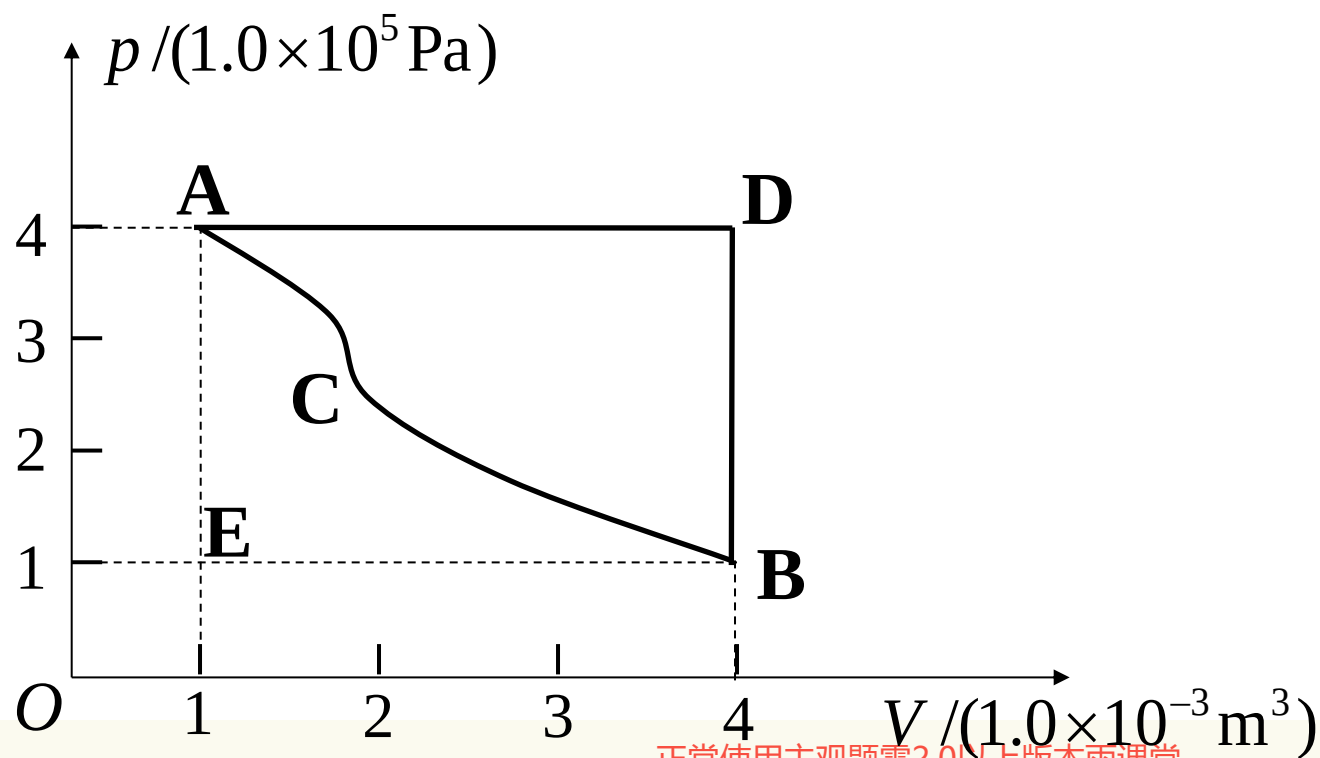
$$Q_{ABCA} = W_{ABC} + W_{CA}$$

$$326 + Q_{CA} = 126 - 52$$

$$Q_{CA} = -252$$

CA过程放热 252 J

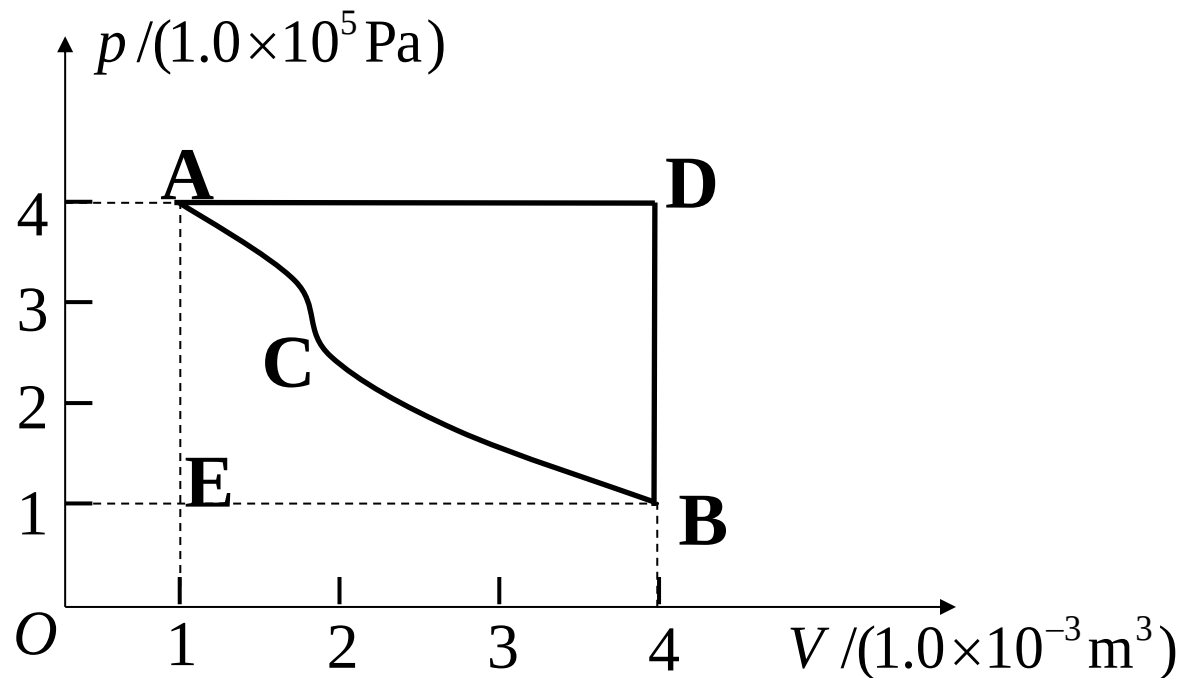
例2：如图所示，一定量的理想气体经历ACB过程吸热700J，
则经历ACBDA过程时吸热为多少？



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

例2：如图所示，一定量的理想气体经历ACB过程吸热700J，
则经历ACBDA过程时吸热为多少？



$$\therefore Q_{ACBDA} = -500 \text{ J}$$

$$\therefore Q_{ACBDA} = W_{ACBDA} + \Delta E_{ACBDA}$$

$$\Delta E_{ACBDA} = 0$$

$$\therefore Q_{ACBDA} = W_{ACBDA} = W_{ACB} + W_{DA}$$

$$\therefore p_A V_A = p_B V_B$$

$$\therefore T_A = T_B, \text{ 即 } E_A = E_B, \Delta E_{ACB} = 0$$

$$\therefore Q_{ACB} = W_{ACB} + \Delta E_{ACB}$$

$$W_{ACB} = 700 \text{ J}$$

$$\begin{aligned} \therefore W_{DA} &= 4 \times 10^5 \times (1 - 4) \times 10^{-3} \text{ J} \\ &= -1200 \text{ J} \end{aligned}$$

三、用热力学第一定律分析几个典型热力学过程

1. 等体过程 (isochoric process)

(1) 过程方程: $p/T = \text{常量}$

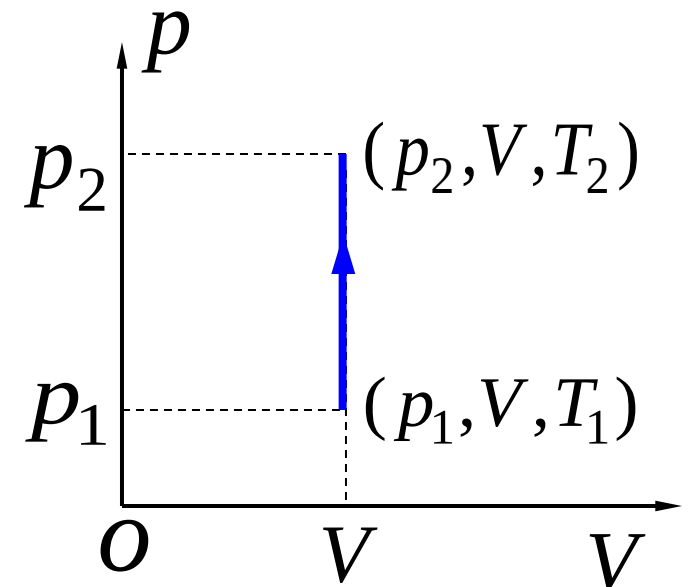
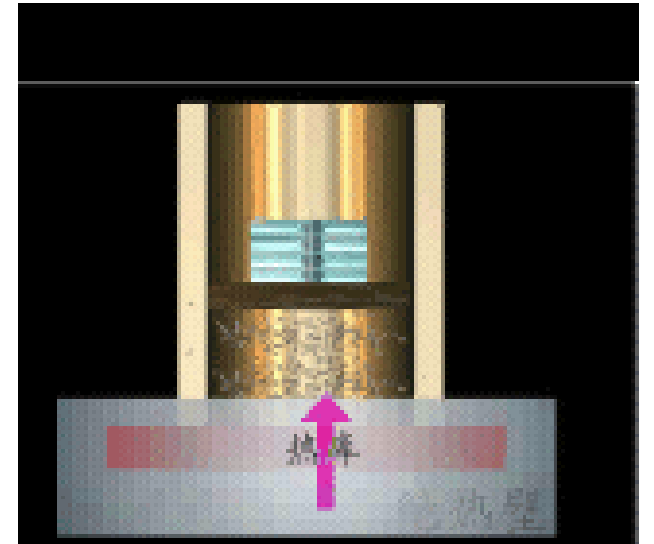
(2) 热力学第一定律分析:

$$W = 0$$

$$Q_V = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

$$\Delta E = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

因内能是状态量，故该公式适用于 $T_1 \sim T_2$ 间的任何热力学过程！



三、用热力学第一定律分析几个典型热力学过程

2. 等压过程 (isotonic process)

(1) 过程方程: $V/T = \text{常量}$

(2) 热力学第一定律分析:

$$W = p(V_2 - V_1) = \frac{m}{M} R(T_2 - T_1)$$

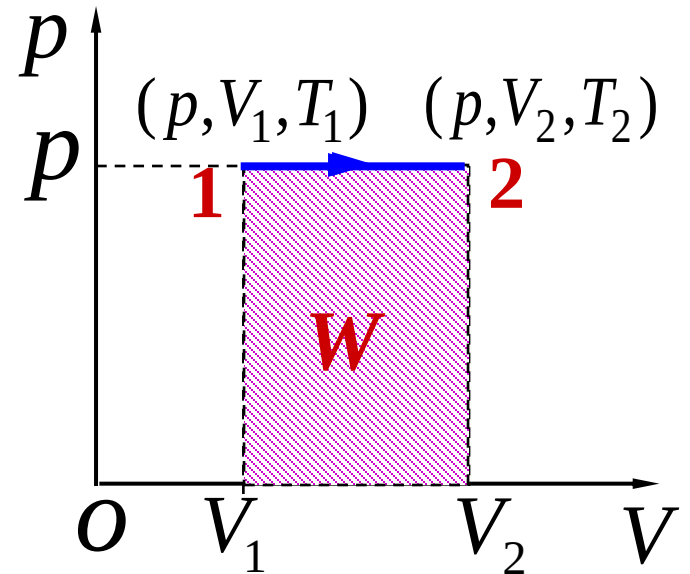
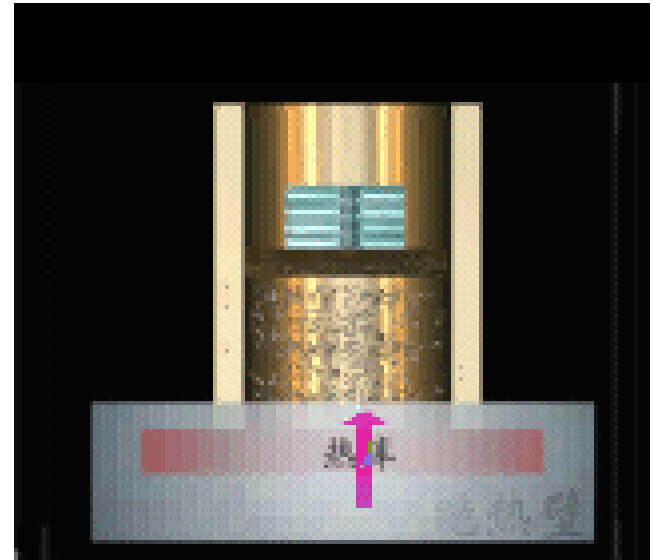
$$Q_P = \frac{m}{M} C_{p,m}(T_2 - T_1)$$

$$\Delta E = \frac{m}{M} C_{v,m}(T_2 - T_1)$$

$$C_{p,m} = C_{v,m} + R$$

摩尔热容比:

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}}$$



三、用热力学第一定律分析几个典型热力学过程

3. 等温过程 (isothermal process)

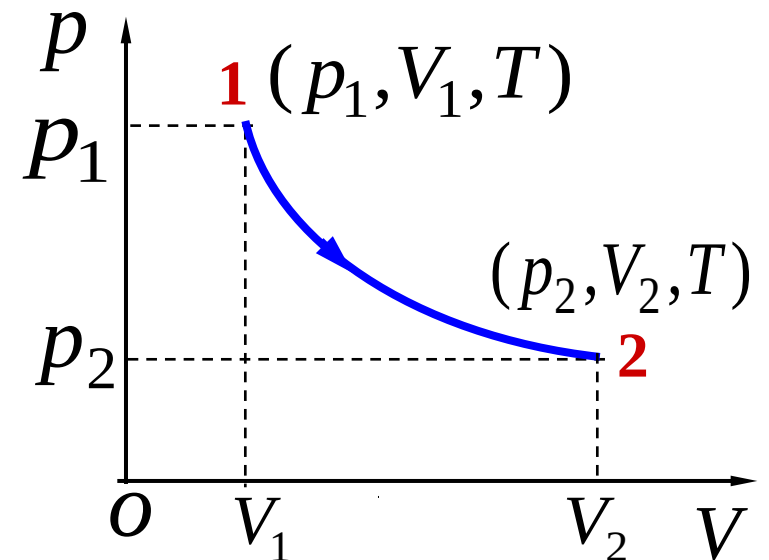
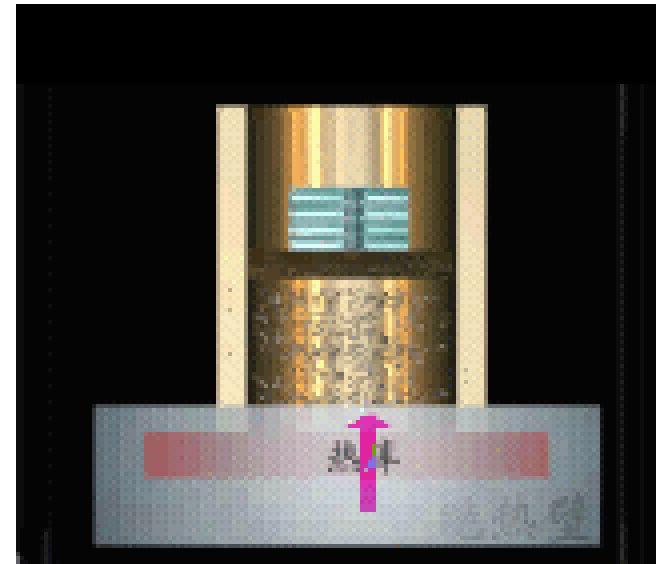
(1) 过程方程: $pV = \text{常量}$

(2) 热力学第一定律分析:

$$\Delta E = 0$$

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1} \\ &= \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_1}{p_2} \end{aligned}$$

$$Q = W$$



三、用热力学第一定律分析几个典型热力学过程

4. 绝热过程 (adiabatic process) $Q = 0$

(I) 准静态绝热过程

系统被绝热材料包裹，过程缓慢；

(II) 非静态绝热过程

热力学过程非常迅速，系统来不及与外界进行显著热量交换
(如：给轮胎充气、放气；内燃机内燃气的爆炸过程)

三、用热力学第一定律分析几个典型热力学过程

4. 绝热过程 (adiabatic process) $Q = 0$

(I) 准静态绝热过程

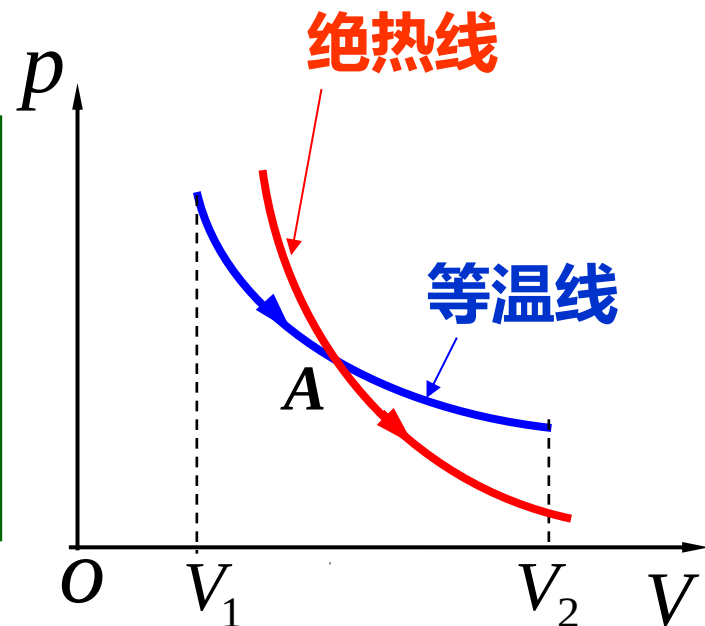
(1) 过程方程:

(2) 热力学第一定律分析:

$$V^{\gamma-1}T = \text{常量1}$$

$$pV^{\gamma} = \text{常量2}$$

$$p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = \text{常量3}$$



$$\Delta E = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

$$W = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_1 - T_2) = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} p_1 V_1^{\gamma} \frac{1}{V^{\gamma}} dV$$
$$= \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - \gamma}$$

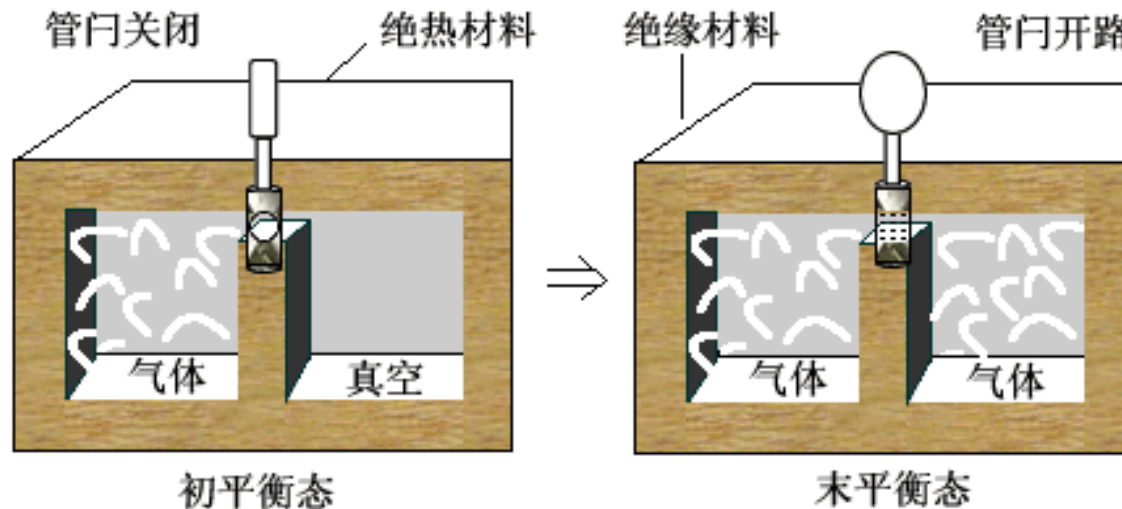
- 绝热膨胀, 温度降低;
- 绝热压缩, 温度升高;

三、用热力学第一定律分析几个典型热力学过程

4. 绝热过程 (adiabatic process) $Q = 0$

(II) 非静态绝热过程

(理想气体绝热自由膨胀过程)



只表示初态、末态温度相同，并非等温过程！

● 无过程方程，但仍然遵循热力学第一定律。

● 绝热自由膨胀 $Q = 0$ $W = 0$ $\Delta E = 0$ $T_2 = T_1$

● 绝热膨胀 $Q = 0$ $W > 0$ $\Delta E < 0$ $T_2 < T_1$

● 绝热压缩 $Q = 0$ $W < 0$ $\Delta E > 0$ $T_2 > T_1$

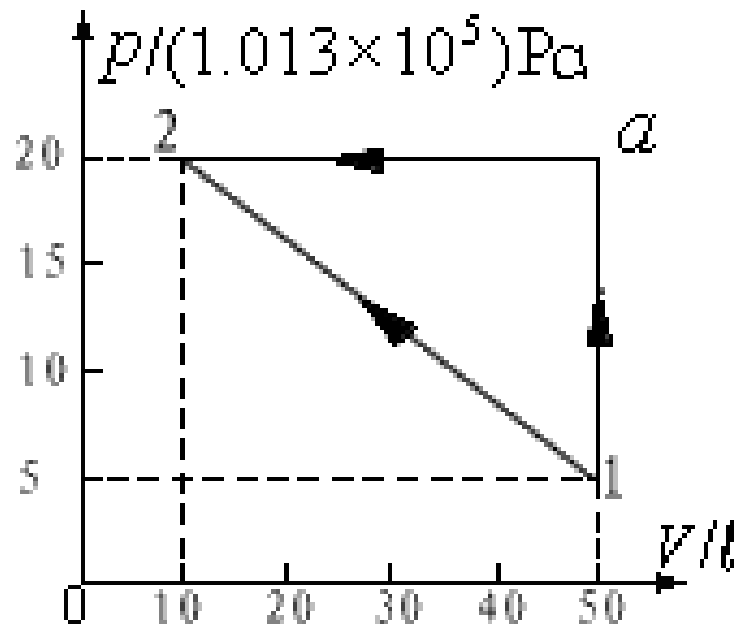
节流阀

压缩机

例3：20mol氧气由状态1 变化到状态2， 分别经历如图所示的过程。 试计算：

- (1) 系统沿1→2直线过程中的 W , Q 及 ΔE ;
- (2) 系统沿1 → a → 2折线过程中的 W , Q 及 ΔE 。

(氧气的等体摩尔热容 $C_{v,m} = 20.98 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

例3：20mol氧气由状态1 变化到状态2， 分别经历如图所示的过程。 试计算：

- (1) 系统沿1→2直线过程中的 W , Q 及 ΔE ;
- (2) 系统沿1 → a →2折线过程中的 W , Q 及 ΔE 。

(氧气的等体摩尔热容 $C_{v,m} = 20.98 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)

$$(1) W_{12} = -5.065 \times 10^4 \text{ J}$$

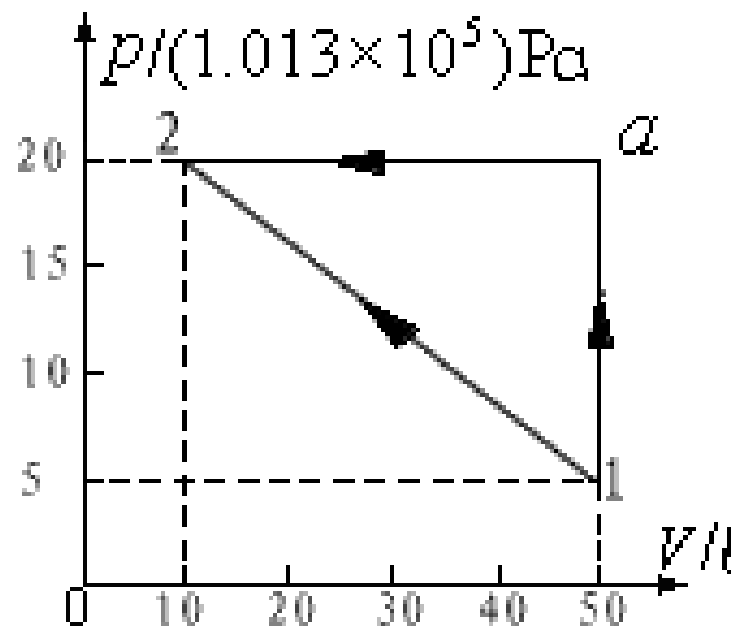
$$\Delta E_{12} = -1.279 \times 10^4 \text{ J}$$

$$Q_{12} = -6.344 \times 10^4 \text{ J}$$

$$(2) W_{1a2} = -8.104 \times 10^4 \text{ J}$$

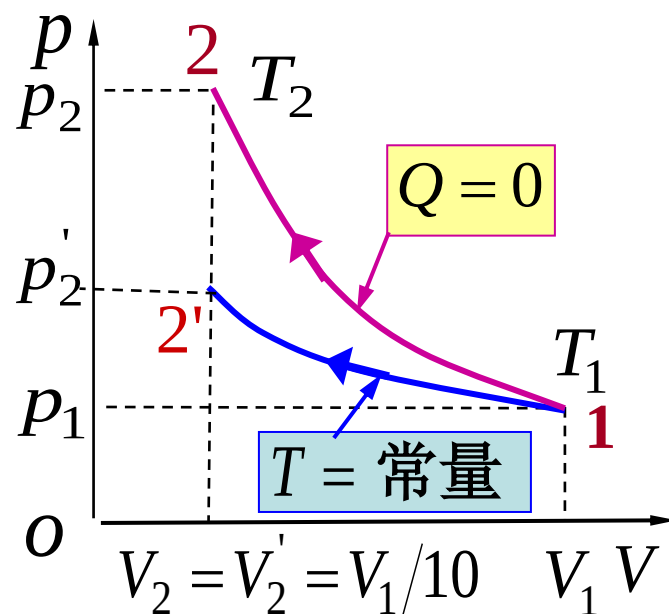
$$\Delta E_{1a2} = -1.279 \times 10^4 \text{ J}$$

$$Q_{1a2} = -9.383 \times 10^4 \text{ J}$$



例4 设有 5 mol 的氢气，最初温度 20°C ，压强为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，求下列过程中把氢气压缩为原体积的 $1/10$ 需作的功：（1）等温过程 （2）绝热过程. （3）经这两过程后，气体的压强各为多少？

$$\gamma = 1.41$$

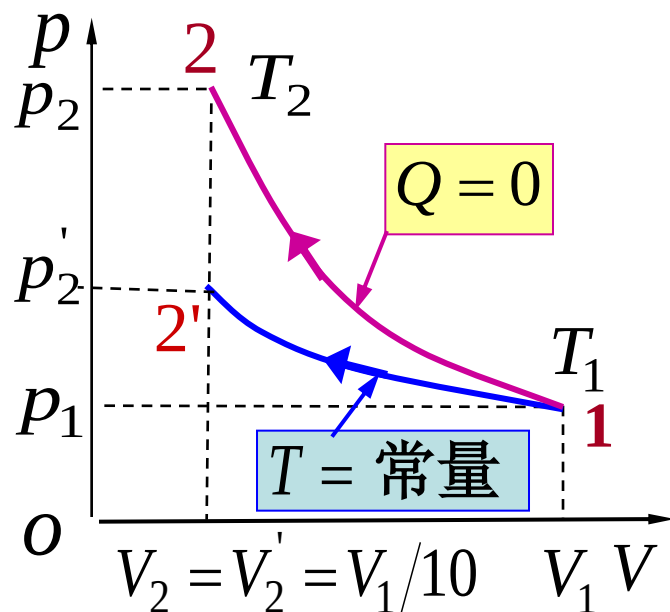


使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

例4 设有 5 mol 的氢气，最初温度 20°C ，压强为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，求下列过程中把氢气压缩为原体积的 $1/10$ 需作的功：(1) 等温过程 (2) 绝热过程. (3) 经这两过程后，气体的压强各为多少？

$$\gamma = 1.41$$



$$(1) W_{12'} = -2.80 \times 10^4 \text{ J}$$

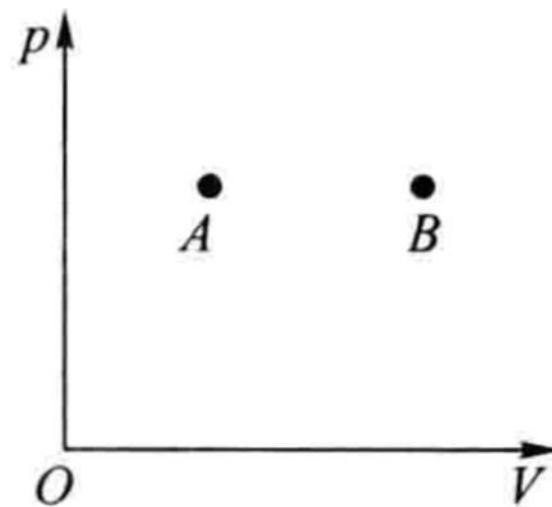
$$(2) W_{12} = -4.70 \times 10^4 \text{ J}$$

$$(3) p_{2'} = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right) = 1.01 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$(4) p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma = 2.55 \times 10^6 \text{ Pa}$$

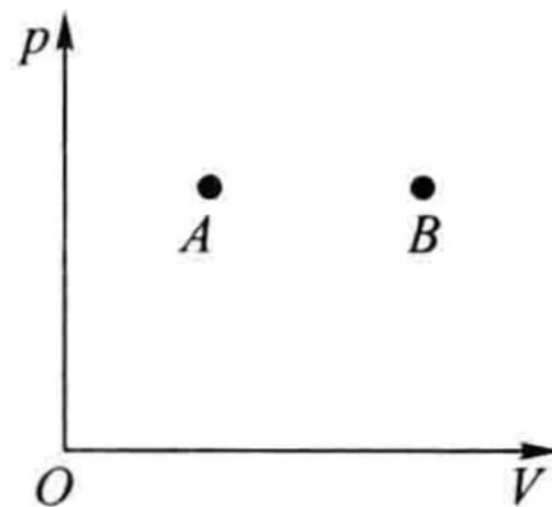
EX1. 如图所示，一定量的理想气体，由平衡态A变到平衡态B，且它们的压强相等，即 $p_A = p_B$ ；则在状态A和状态B之间，气体无论经过的是什么过程，气体必然（ ）

- ☐ A 对外做正功
- ☐ B 内能增加
- ☐ C 从外界吸热
- ☐ D 向外界放热



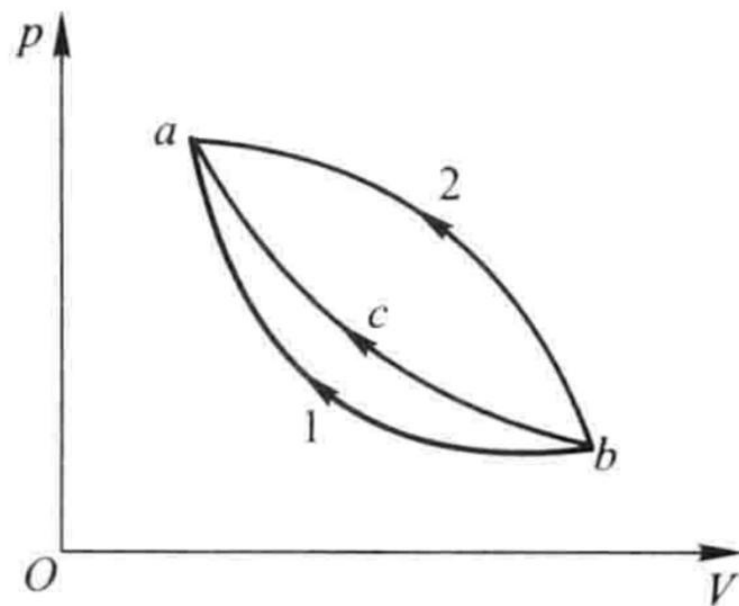
EX1. 如图所示，一定量的理想气体，由平衡态A变到平衡态B，且它们的压强相等，即 $p_A = p_B$ ；则在状态A和状态B之间，气体无论经过的是什么过程，气体必然（ ）

- ☐ A 对外做正功
- ☒ B 内能增加
- ☐ C 从外界吸热
- ☐ D 向外界放热



EX2. 如图所示, bca 为理想气体绝热过程, $b1a$ 和 $b2a$ 是任意过程, 则上述两过程中气体做功与吸收热量的情况是 ()

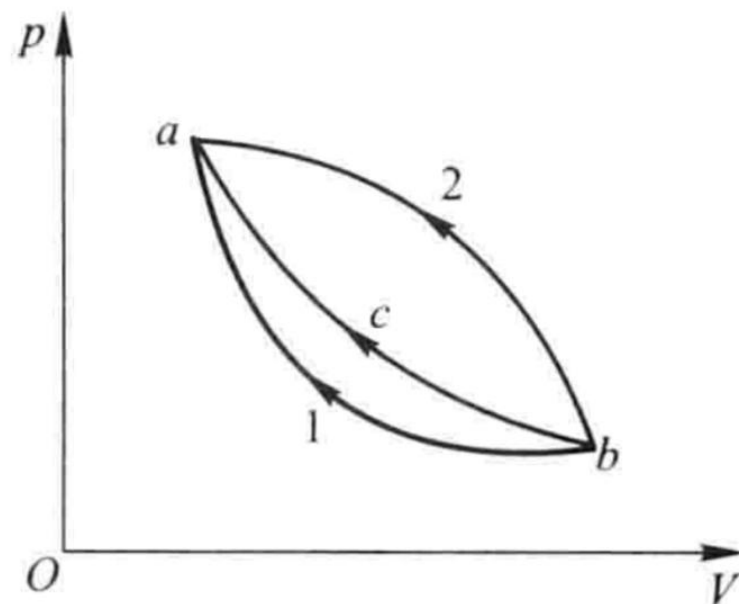
- A** $b1a$ 过程放热, 做负功; $b2a$ 过程放热, 做负功
- B** $b1a$ 过程吸热, 做负功; $b2a$ 过程放热, 做负功
- C** $b1a$ 过程吸热, 做正功; $b2a$ 过程吸热, 做负功
- D** $b1a$ 过程放热, 做正功; $b2a$ 过程吸热, 做正功



提交

EX2. 如图所示, bca 为理想气体绝热过程, $b1a$ 和 $b2a$ 是任意过程, 则上述两过程中气体做功与吸收热量的情况是 ()

- A** $b1a$ 过程放热, 做负功; $b2a$ 过程放热, 做负功
- B** $b1a$ 过程吸热, 做负功; $b2a$ 过程放热, 做负功
- C** $b1a$ 过程吸热, 做正功; $b2a$ 过程吸热, 做负功
- D** $b1a$ 过程放热, 做正功; $b2a$ 过程吸热, 做正功



提交

四、理想气体的摩尔热容

1. 理想气体的摩尔热容 —— 经典热容理论

● 摩尔等体热容:
$$C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \frac{dQ_V}{dT} = \frac{1}{\nu} \frac{dE}{dT} = \frac{i}{2} R$$

● 摩尔等压热容:
$$C_{p,m} = C_{V,m} + R = \frac{i+2}{2} R$$

● 摩尔热容比:
$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{i+2}{i}$$

仅取决于分子的自由度，与气体种类、温度无关！

四、理想气体的摩尔热容

2. 理论值与实验值的比较

(1) 低温下单原子分子气体的热容 实验、理论值较好地相符

表 4-3 在20°C和标准大气压下各种气体的
 $C_{f,m}$, $C_{r,m}$ (单位: $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$) 和 γ 的理论值和实验值

气体类型	气体名称	$C_{f,m}$		$C_{r,m}$		$C_{f,m} - C_{r,m}$		$\gamma = C_{f,m} / C_{r,m}$	
		理 论	实 验	理 论	实 验	理 论	实 验	理 论	实 验
单原子气体	He	$\frac{5}{2}R = 20.8$	20.8	$\frac{3}{2}R = 12.5$	12.5	8.31	8.31	1.67	1.67
	Ar	$\frac{5}{2}R = 20.8$	20.8	$\frac{3}{2}R = 12.5$	12.5	8.31	8.31	1.67	1.67
双原子气体	H ₂	$\frac{7}{2}R = 29.1$	28.7	$\frac{5}{2}R = 20.8$	20.4	8.31	8.30	1.40	1.41
	O ₂	$\frac{7}{2}R = 29.1$	29.4	$\frac{5}{2}R = 20.8$	21.0	8.31	8.40	1.40	1.39
多原子气体	NH ₃	$4R = 33.3$	36.8	$\frac{6}{2}R = 24.9$	27.8	8.31	9.00	1.34	1.32
	CO ₂	$4R = 33.3$	36.9	$\frac{6}{2}R = 24.9$	28.4	8.31	8.50	1.34	1.30

四、理想气体的摩尔热容

2. 理论值与实验值的比较

(2) 自由度相同但不同种类的气体，热容并不完全相同；

表 5-4 在 0°C 时, 几种气体 $C_{V,m}$ 实验值的比较

(单位: $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

原子数	单 原 子			双 原 子				
气体	氦 He	单原子氮 N	单原子氧 O	氢 H ₂	氧 O ₂	氮 N ₂	一氧化碳 CO	一氧化氮 NO
$C_{V,m}$	12.477	12.472	13.758	20.302	21.336	20.800	20.808	21.663

四、理想气体的摩尔热容

2. 理论值与实验值的比较

(3) 气体的热容随温度的升高而增大;

表 5-5 在不同温度下几种双原子气体 $C_{V,m}$ 实验值的比较
(单位: $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

气 体 温度 $^{\circ}\text{C}$	氢 H_2	氧 O_2	氮 N_2	一氧化碳 CO
0	20.302	20.959	20.800	20.808
200	20.926	22.500	21.156	21.332
400	21.081	24.443	22.261	22.659
600	21.478	25.887	23.605	24.087
800	22.157	26.888	24.786	25.259
1 000	22.969	27.599	25.724	26.155
1 200	23.840	28.173	26.448	26.825
1 400	24.685	28.684	27.005	27.331

四、理想气体的摩尔热容

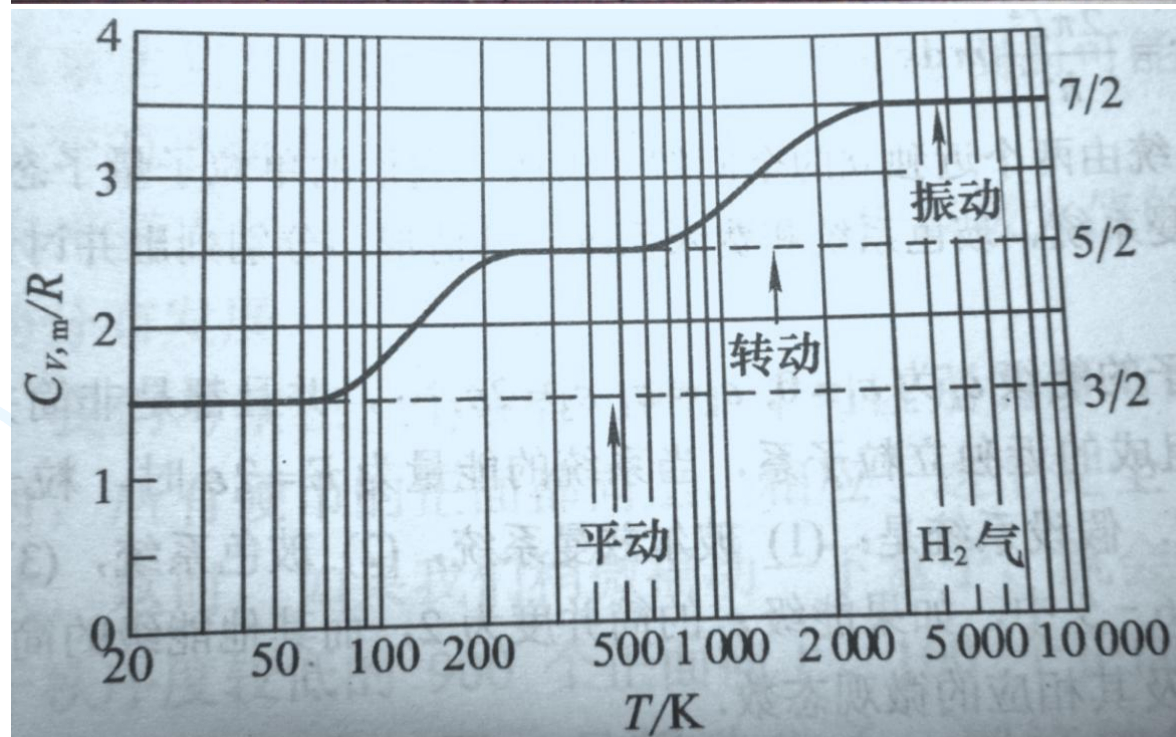
2. 理论值与实验值的比较

(4) 双（多）原子分子气体的热容随温度呈阶梯状增长；

表 5-6 在不同温度下, 氢的 $C_{V,m}$ 实验值的比较

(单位: $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

温度/ $^{\circ}\text{C}$	- 233	- 183	- 76	0	500	1 000	1 500	2 000	2 500
$C_{V,m}$	12.46	13.59	18.31	20.21	21.19	22.95	25.04	26.71	27.96



四、理想气体的摩尔热容

说明：经典热容理论存在一些缺陷！

原因在于：

(1) 能量均分定理采用理想气体模型，认为分子为无相互作用的弹性质点；

而实际分子间有相互作用、分子有大小。

(2) 能量均分定理以经典力学为基础建立，认为原子、分子等微观粒子的能量可以连续变化；

而近代物理学表明：原子、分子等微观粒子的运动遵循量子力学规律（能量不连续，只能取一些分立的值）。

EX3.两个相同的刚性容器,一个盛有氢气,一个盛有氦气(均视为刚性分子理想气体).开始时它们的压强和温度都相同,现将3J热量传给氦气,使之升高到一定的温度.若使氢气也升高同样的温度,则应向氢气传递的热量为()

- ☐ A 6 J
- ☐ B 3 J
- ☐ C 5 J
- ☐ D 10 J

提交

EX3.两个相同的刚性容器,一个盛有氢气,一个盛有氦气(均视为刚性分子理想气体).开始时它们的压强和温度都相同,现将3J热量传给氦气,使之升高到一定的温度.若使氢气也升高同样的温度,则应向氢气传递的热量为()

- ☐ A 6 J
- ☐ B 3 J
- ☒ C 5 J
- ☐ D 10 J

例5. 某种理想气体的定压摩尔热容量

$$C_{p\cdot m} = 29.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

求该气体分子在 $T=273\text{K}$ 时的平均转动动能。

例5. 某种理想气体的定压摩尔热容量

$$C_{p\cdot m} = 29.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

求该气体分子在 $T=273\text{K}$ 时的平均转动动能。

$$i = 5 \quad r = 2$$

$$\bar{\varepsilon}_{\text{kr}} = \frac{2}{2} kT = 3.77 \times 10^{-21} \text{ J}$$

例6. 绝热气缸被一不导热的隔板均分成体积相等的A、B两室,隔板可无摩擦地平移,如图所示.A、B中各有1 mol 的氮气,它们的温度都是 T_0 ,体积都是 V_0 .现用A室中的电热丝对气体加热,平衡后A室体积为B室的两倍.试求: (1)此时A、B两室气体的温度; (2)A室中气体吸收的热量.



(1) B做绝热过程, $C_{V,m} = \frac{5}{2}R$ $C_{p,m} = \frac{7}{2}R$ $\gamma = \frac{7}{5}$

$$V_B^{\gamma-1} T_B = V_0^{\gamma-1} T_0 \quad V_B = \frac{2}{3} V_0$$

$$T_B = 1.176 T_0$$

末态A、B气体压强相等, $p_B V_B = RT_B$ $p_A V_A = RT_A$

$$T_A = 2 T_B = 2.352 T_0$$

(2) 对A气体采用热力学第一定律,

$$W_A = -W_B = -\frac{p_B V_B - p_0 V_0}{1-\gamma} = 0.44 RT_0$$

$$\Delta E_A = \nu C_{V,m} (T_A - T_0) = 3.38 RT_0 \quad Q_A = W_A + \Delta E_A = 31.74 T_0$$

思考3：当系统的温度不变时，说明系统与外界间没有热传递。
这句话是否正确？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

思考3： 当系统的温度不变时，说明系统与外界间没有热传递。
这句话是否正确？

不对！

- 当系统与外界的温度相等时，系统与外界间没有热传递。
- 当系统温度不变时，内能不变！但可以与外界有热传递！
例如：系统吸收热量，且全部用于对外做功；或者发生相变。

说明：

- (1) 当系统温度变化时，不一定与外界有热传递；
当系统温度不变时，不一定与外界无热传递。
- (2) 当系统与外界有温度差时，必有热传递；
当系统与外界无温度差时，必无热传递；

本讲小结

1. 理解体积功、热量是过程量，内能是状态量，掌握其计算方法；
2. 理解热力学第一定律；
3. 掌握应用热一定律分析准静态等体过程、等压过程、等温过程、绝热过程的体积功、传递的热量、内能变化。
4. 掌握理想气体的摩尔等体热容、摩尔等压热容理论公式